

INSTRUCCIONES GENERALES

- **Fecha de entrega: miércoles, 20 de mayo de 2026 hasta las 23:59 (SEMANA 13).**
- Formato de entrega: según las especificaciones de su docente.
- Contenidos evaluados:
 - Movimiento en un círculo y dinámica del movimiento circular
 - Trabajo y energía
 - Energía potencial y conservación de la energía
 - Cantidad de movimiento, impulso y colisiones
- La prueba vale 100 puntos y consta de cuatro (4) ejercicios de desarrollo.
- Cada ejercicio tiene el mismo valor.
- **Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios. Use esquemas y dibujos en donde sea conveniente. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.**
- La calificación obtenida en esta tarea constituirá 5 % de la nota del curso.
- En la realización de esta prueba aplica lo estipulado en el Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje que rige en el Tecnológico de Costa Rica.

Ejercicio 1 Un estudiante universitario hace girar su teléfono celular (masa $m = 180 \text{ g}$) sujeto a un cable resistente de longitud $L = 0,60 \text{ m}$; describiendo un movimiento circular uniforme en un plano horizontal.

Debido a la forma en que sostiene el cable, este forma un ángulo constante de $\alpha = 20^\circ$ por debajo de la horizontal, como se muestra en la Figura 1.

Considere que la resistencia del aire es despreciable y trate al celular como una partícula puntual.

- Determine la tensión en el cable y la magnitud de la fuerza centrípeta que actúa sobre el teléfono.
- Calcule la rapidez del teléfono y el período del movimiento.
- Determine la energía cinética del teléfono.
- Analice cualitativamente qué ocurriría con el ángulo α si el estudiante aumenta la rapidez de giro manteniendo constante la longitud del cable.

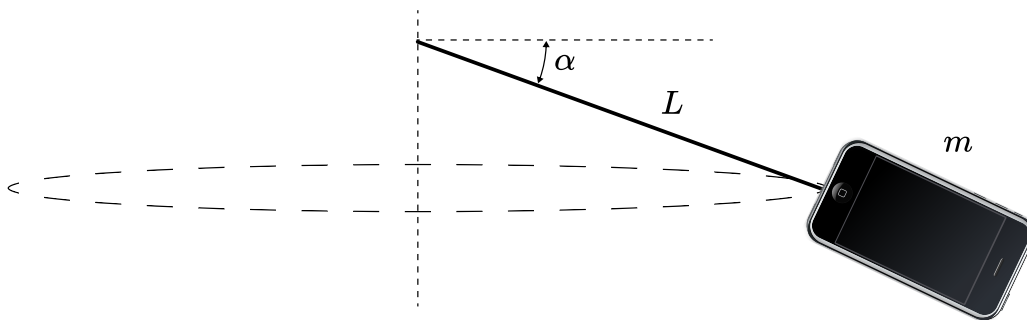


Figura 1: Celular atado a una cuerda inextensible, describiendo un movimiento circular uniforme en un plano horizontal. Ejercicio 1.

Ejercicio 2 Una estudiante de ingeniería está probando un sistema de arrastre automatizado para mover cajas en un laboratorio. El sistema aplica una fuerza horizontal variable $F(x)$ sobre una caja de masa $m = 8,0 \text{ kg}$, inicialmente en reposo, que se desplaza sobre una superficie horizontal. La superficie presenta fricción cinética con coeficiente $\mu_k = 0,20$. La magnitud de la fuerza horizontal variable en función de la posición x se muestra en la Figura 2.

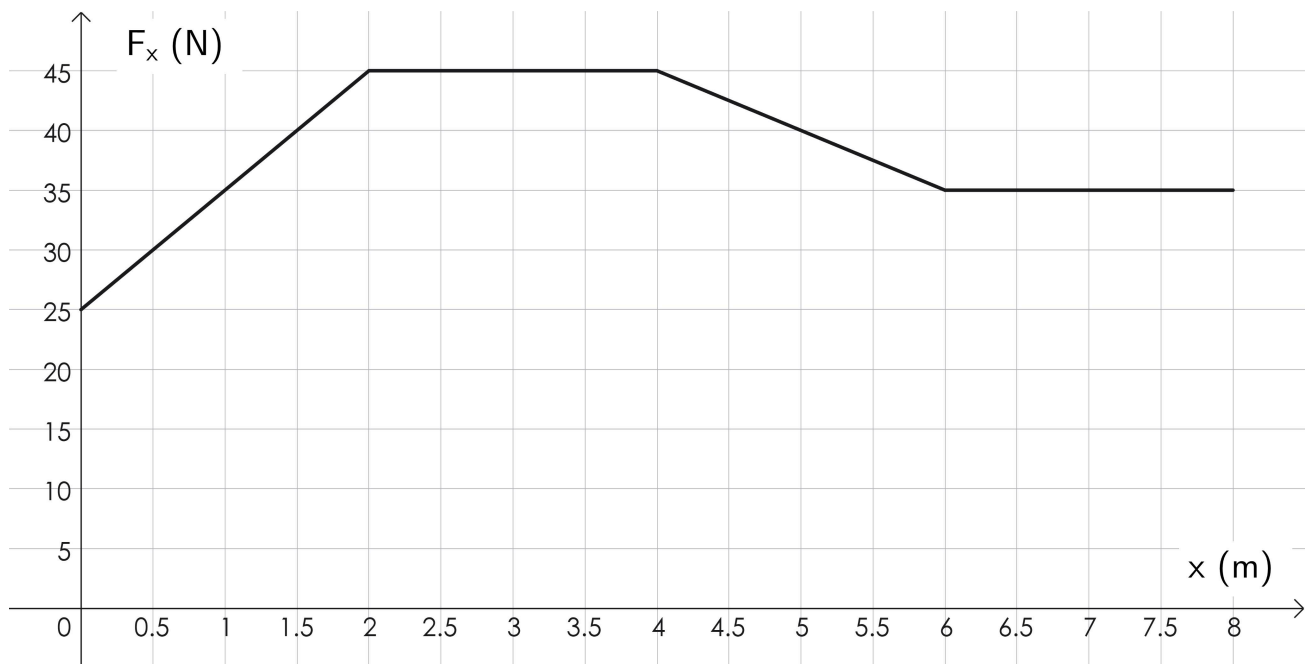


Figura 2: Fuerza aplicada sobre la caja en función de la posición. Ejercicio 2.

- Determine el trabajo realizado por la fuerza $F(x)$ en el intervalo $0 \text{ m} \leq x \leq 8 \text{ m}$.
- Determine el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el intervalo $0 \text{ m} \leq x \leq 8 \text{ m}$.
- Calcule el trabajo total realizado sobre cada caja.
- Calcule la rapidez de la caja cuando alcanza la posición $x = 8 \text{ m}$.

Ejercicio 3 Una partícula de masa $m = 100 \text{ g}$ se mueve inicialmente sobre el eje x con velocidad $\vec{v}_1 = (1, 2 \text{ cm/s}) \hat{i}$ y colisiona con una partícula de masa $M = 150 \text{ g}$ que se encuentra inicialmente en reposo en el origen, como se muestra en la Figura 3.

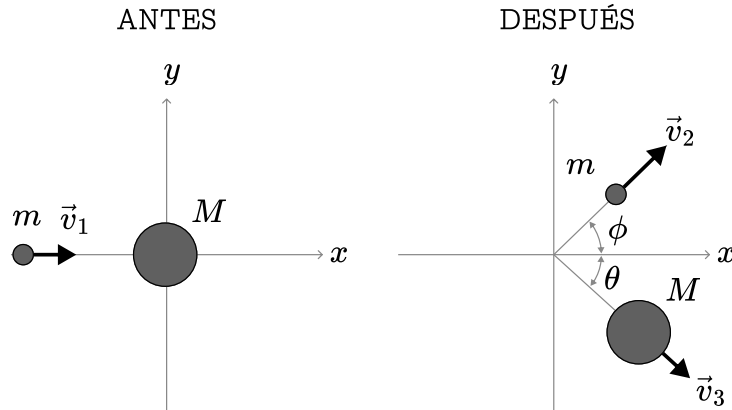


Figura 3: Colisión bidimensional. Ejercicio 3.

Después de la colisión, la partícula de masa m se mueve con una velocidad $\vec{v}_2$ formando un ángulo ϕ con el eje x , mientras que la partícula de masa M adquiere una rapidez $|\vec{v}_3| = 0,80 \text{ cm/s}$ formando un ángulo θ por debajo del eje x . Considere que la colisión ocurre en el plano xy y que es perfectamente elástica.

- Escriba las ecuaciones de conservación del momento lineal en las direcciones x e y .
- Escriba la ecuación de conservación de la energía cinética del sistema.
- Determine la magnitud de $\vec{v}_2$ así como los ángulos de desviación ϕ y θ .

Recuerde la identidad trigonométrica

$$\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$$

Ejercicio 4 Una caja de masa $m = 20 \text{ kg}$ se libera desde el reposo en la parte superior de un plano inclinado de ángulo $\theta = 25^\circ$, como se muestra en la Figura 4. La caja recorre una distancia $d = 2,5 \text{ m}$ sobre el plano antes de entrar en contacto con un resorte de constante elástica $\kappa = 15,5 \text{ kN/m}$, el cual está fijado en la parte inferior del plano. El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es $\mu_k = 0,123$. Considere que el resorte es ideal y que la caja permanece en contacto con el plano en todo momento.

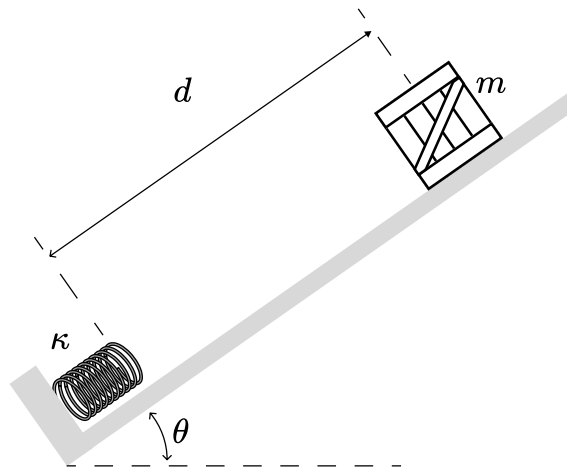


Figura 4: Caja sobre plano inclinado con fricción y resorte en la base. Ejercicio 4.

Determine

- (a) la magnitud de la fuerza normal que actúa sobre la caja durante el movimiento.
- (b) la rapidez de la caja justo antes de entrar en contacto con el resorte.
- (c) la máxima compresión $x_{\text{máx}}$ del resorte.

Una vez que el resorte se comprime y vuelve a expandirse, la caja comienza a subir nuevamente por el plano.

- (d) Determine la distancia máxima que recorre la caja en su regreso antes de detenerse.